练习单答案（推完再看）

《手推到狗跑》一只狗怎么站起来？控制和学习各管什么

1. (a) 髋、膝、脚构成等腰三角形，两腰都是 L。脚在髋正下方，所以髋到脚的连线竖直，顶角 θ 的两边投影到竖直方向各为 L·cosθ，合起来 h = 2L·cosθ。等腰三角形两底角都是 θ，小腿和竖直线的夹角也是 θ，所以大腿和小腿之间弯了 2θ。 (b) cosθ = 0.286 / 0.410 = 0.698，θ ≈ 45.8°（0.80 rad），膝关节约 91.7°。 (c) 腿变短 → cosθ 变小 → θ 变大。h = 0.266 m 时 cosθ = 0.649，θ ≈ 49.5°，大约多 3.7°。

2. (a) Δh = 0 时机身和板子平行，φ_T = φ_B。左腿比右腿长 Δh，相当于在宽 W 的底边上把一边抬高 Δh，多出的倾角是 arctan(Δh / W)。 (b) φ_B = φ_T − arctan(Δh / W)。 (c) 令 φ_T = 0：0 = φ_B + arctan(Δh* / W)，所以 Δh* = −W·tanφ_B。

3. Δh* = −0.318 × tan10° ≈ −0.056 m = −5.6 cm。负号表示左腿要比右腿短 5.6 cm（板子左边高）。

4. (a) Δh* − Δh = −W·tan(φ_T − arctan(Δh/W)) − Δh；小角度下 tan 和 arctan 都近似为角度本身，得 −W·φ_T + Δh − Δh = −W·φ_T。乘 α 就是每 20 ms 的改变量，除以 0.02 s 得每秒的系数 w = −αW / 0.02。 (b) w = −0.1 × 0.318 / 0.02 ≈ −1.59。 (c) α = 9.2 × 0.02 / 0.318 ≈ 0.58，介于取舍表里 α = 0.3 和 α = 1 之间；这两行在 20 ms 延迟下都翻了，所以它也会翻。

5. (a) g = 0.15：0.85, 0.70, 0.55, 0.42, 0.32, 0.24，慢慢回到 0。 (b) g = 0.75：0.25, −0.50, −1.25, −1.44, −1.06, −0.13，冲过 0 变成负的，幅度比开始还大，接着还会继续来回振荡并变大。 (c) g = 0.75 越改越乱。因为看到的是两拍以前的偏差，改得越猛，等你看到“改够了”时早已改过头，然后又反着猛改，越晃越大。